



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

MAJOR TEST

10-03-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12th Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

Test Type : Full Syllabus

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of 90 questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BIN MUHUR N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

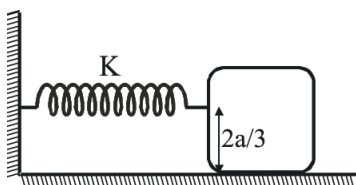
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. Find maximum amplitude for safe SHM (block does not topple during SHM) of a cubical block of side 'a' on a smooth horizontal floor as shown in figure (spring is massless)



- (A) $\frac{mg}{3K}$ (B) $\frac{3mg}{K}$
 (C) $\frac{2mg}{3K}$ (D) None
2. A simple pendulum is released from rest with the string in the horizontal position. The vertical component of the velocity of the bob becomes maximum when the string makes an angle θ with the vertical. The angle θ is equal to:-
- (A) $\frac{\pi}{4}$
 (B) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
 (C) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
 (D) $\frac{\pi}{3}$

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

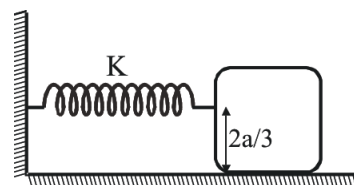
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. चित्रानुसार एक चिकने क्षैतिज फर्श पर भुजा 'a' वाले एक घनाकार ब्लॉक की सुरक्षित सरल आवर्त गति (ब्लॉक सरल आवर्त गति के दौरान पलटता नहीं है) का अधिकतम आयाम ज्ञात कीजिये। (स्प्रिंग द्रव्यमानहीन है)

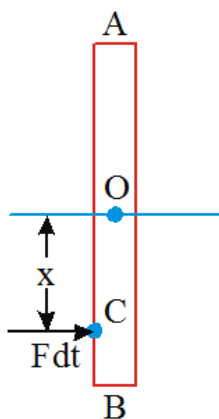


- (A) $\frac{mg}{3K}$ (B) $\frac{3mg}{K}$
 (C) $\frac{2mg}{3K}$ (D) कोई नहीं
2. एक सरल लोलक को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा रस्सी क्षैतिज स्थिति में है। जब रस्सी ऊर्ध्वाधर से θ कोण बनाती है तो गोलक के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम हो जाता है। कोण θ का मान है :-
- (A) $\frac{\pi}{4}$
 (B) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
 (C) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
 (D) $\frac{\pi}{3}$

3. Consider an YDSE that has different slits width, as a result, amplitude of waves from two slits are A and $2A$, respectively. If I_0 be the maximum intensity of the interference pattern, then intensity of the pattern at a point where phase difference between waves is ϕ , is :-

- (A) $I_0 \cos^2 \phi$
 (B) $\frac{I_0}{3} \sin^2 \frac{\phi}{2}$
 (C) $\frac{I_0}{9} [5 + 4 \cos \phi]$
 (D) $\frac{I_0}{9} [5 + 8 \cos \phi]$

4. A linear impulse $\int F dt$ acts at a point C of the smooth rod AB . The value of x is so that the end A remains stationary just after the impact is :

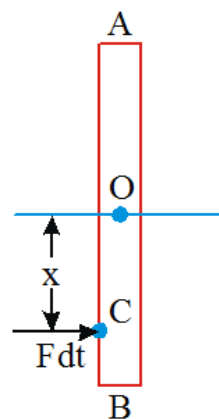


- (A) $\frac{l}{4}$
 (B) $\frac{l}{3}$
 (C) $\frac{l}{6}$
 (D) $\frac{l}{5}$

3. भिन्न-भिन्न स्लिट चौड़ाई वाले किसी यंग द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों से आने वाली तरंगों का आयाम क्रमशः A तथा $2A$ है। यदि व्यतिकरण प्रतिरूप की अधिकतम तीव्रता I_0 हो तो जिस बिन्दु पर तरंगों के मध्य कलान्तर ϕ हो उस बिन्दु पर व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता होगी :-

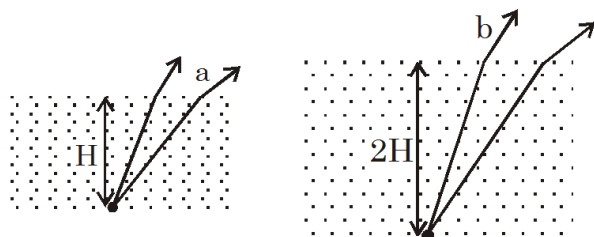
- (A) $I_0 \cos^2 \phi$
 (B) $\frac{I_0}{3} \sin^2 \frac{\phi}{2}$
 (C) $\frac{I_0}{9} [5 + 4 \cos \phi]$
 (D) $\frac{I_0}{9} [5 + 8 \cos \phi]$

4. एक रेखीय आवेग $\int F dt$ को चिकनी छड़ AB के बिन्दु C पर लगाया जाता है। x का मान इस प्रकार है कि टक्कर के ठीक पश्चात् सिरा A स्थिर बना रहता है :-



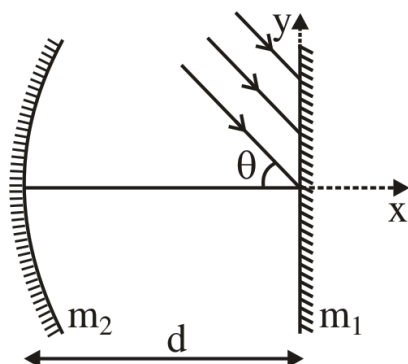
- (A) $\frac{l}{4}$
 (B) $\frac{l}{3}$
 (C) $\frac{l}{6}$
 (D) $\frac{l}{5}$

5. When a point source is inside at a depth H in water (refractive index $\frac{4}{3}$), the fraction of light coming out of the water is 'a'. When source is placed at depth ' $2H$ ', fraction of light escaped from water is 'b'. Then :-



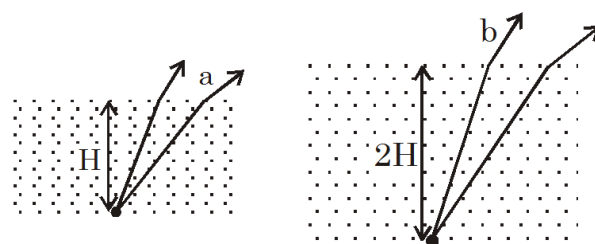
- (A) $b = \frac{a}{2}$ (B) $a = b$
(C) $b = \frac{a}{4}$ (D) $b = \frac{a}{\pi}$

6. In the figure shown a thin parallel beam of light is incident on a plane mirror m_1 at small angle ' θ '. m_2 is a concave mirror of focal length ' f '. After three successive reflections of this beam the x and y coordinates of the image is : ($|f| < d$)



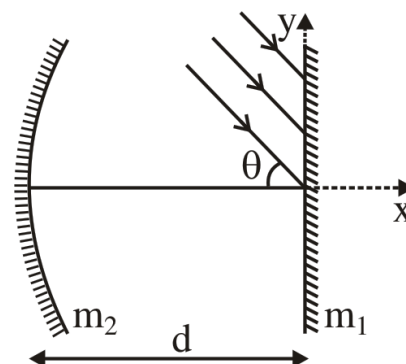
- (A) $x = f - d, y = f\theta$
(B) $x = d + f, y = f\theta$
(C) $x = f - d, y = -f\theta$
(D) $x = d - f, y = -f\theta$

5. एक बिन्दु स्रोत को जल (अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$) के अन्दर H गहराई पर रखा जाता है तो जल से बाहर आने वाले प्रकाश का अंश a है। जब स्रोत को $2H$ गहराई पर रखा जाता है तो प्रकाश का ' b ' अंश जल से पलायित होगा, तब :-



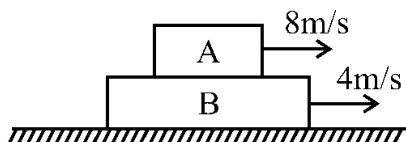
- (A) $b = \frac{a}{2}$ (B) $a = b$
(C) $b = \frac{a}{4}$ (D) $b = \frac{a}{\pi}$

6. प्रदर्शित चित्र में एक पतला समान्तर प्रकाश पुंज अल्प कोण θ पर एक समतल दर्पण m_1 पर आपतित हो रहा है। m_2 , फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण है। इस पुंज के तीन क्रमागत परावर्तनों के पश्चात् बनने वाले प्रतिबिम्ब के x व y निर्देशांक होंगे :- ($|f| < d$)



- (A) $x = f - d, y = f\theta$
(B) $x = d + f, y = f\theta$
(C) $x = f - d, y = -f\theta$
(D) $x = d - f, y = -f\theta$

7. At an instant $t = 0$, Block A of mass 1 kg is moving with speed 8 m/s towards right on rough surface of block B of mass 3 kg. Block B, which is placed on smooth horizontal surface is moving with speed 4 m/s towards right at same instant ($t = 0$). The net work done by the frictional force in long time is :- (block A will not fall from block B)

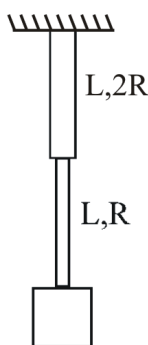


(A) -2 J (B) -6 J (C) -4 J (D) -8 J

8. N -divisions on the main scale of a vernier callipers coincide with $N + 1$ divisions on the vernier scale. If each division on the main scale is of ' a ' units, determine the least count of the instrument.

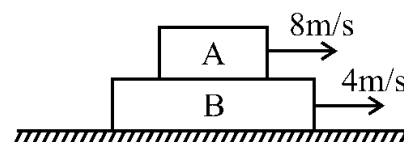
(A) $\frac{a}{N+1}$ (B) $\frac{a}{N-1}$ (C) $\frac{a}{N+2}$ (D) $\frac{a}{N-2}$

9. Two light wires of the same material (Young's modulus Y) and same length L but different radii R and $2R$, as shown in the figure, are joined end to end and supported from a fixed support. A weight W is suspended from the combination. The elastic potential energy in the system is :-



(A) $\frac{3W^2L}{4\pi R^2Y}$ (B) $\frac{3W^2L}{8\pi R^2Y}$
(C) $\frac{5W^2L}{8\pi R^2Y}$ (D) $\frac{W^2L}{\pi R^2Y}$

7. चित्र में $t = 0$ क्षण पर द्रव्यमान 1 kg का ब्लॉक A, 8 m/s चाल से द्रव्यमान 3 kg के ब्लॉक B की खुरदरी सतह पर दांयी ओर गतिशील है। इसी क्षण ($t = 0$ पर) चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा ब्लॉक B, 4 m/s चाल से दांयी ओर गति कर रहा है। लम्बे समय में घर्षण बल द्वारा किया गया कुल कार्य होगा :- (ब्लॉक A, ब्लॉक B पर से नहीं गिरता है)

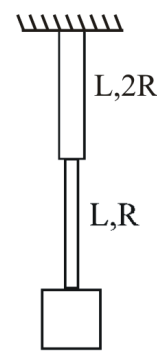


(A) -2 J (B) -6 J (C) -4 J (D) -8 J

8. यदि वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने पर N -भाग वर्नियर पैमाने पर $N + 1$ भाग के संपाती हैं। यदि मुख्य पैमाने का प्रत्येक भाग ' a ' इकाई है, तो उपकरण के अल्पतमांक की गणना ज्ञात कीजिये।

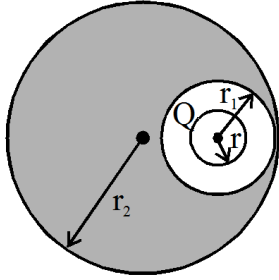
(A) $\frac{a}{N+1}$ (B) $\frac{a}{N-1}$ (C) $\frac{a}{N+2}$ (D) $\frac{a}{N-2}$

9. चित्र में समान लम्बाई L व समान पदार्थ (यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y) परन्तु भिन्न-भिन्न त्रिज्याएं R तथा $2R$ वाले दो हल्के तारों को सिरे से सिरा जोड़कर इन्हें एक स्थिर आधार से लटका दिया जाता है तथा इस संयोजन से एक भार W लटका दिया जाता है। इस निकाय में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी :-



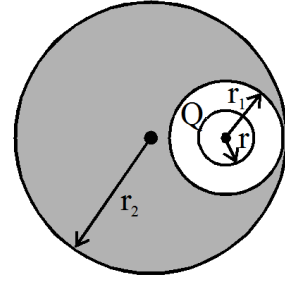
(A) $\frac{3W^2L}{4\pi R^2Y}$ (B) $\frac{3W^2L}{8\pi R^2Y}$
(C) $\frac{5W^2L}{8\pi R^2Y}$ (D) $\frac{W^2L}{\pi R^2Y}$

10. Charge Q is distributed on a small hollow conducting sphere (radius r) as shown inside a spherical cavity of radius r_1 made inside a solid conducting sphere of radius r_2 as shown in the figure. The total energy of the system is :-



- (A) $kQ^2 \left(\frac{1}{2r_2} - \frac{1}{2r_1} + \frac{1}{2r} \right)$
 (B) $kQ^2 \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{2r} \right)$
 (C) $kQ^2 \left(\frac{1}{2r_1} + \frac{1}{4r_2} + \frac{1}{2r} \right)$
 (D) $kQ^2 \left(\frac{1}{4r_1} + \frac{1}{2r_2} + \frac{1}{2r} \right)$
11. A thin rod of negligible mass and area of cross-section $2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, suspended vertically from one end, has a length of 0.5 m at 200°C . The rod is cooled to 0°C , but length is kept same by attaching a mass at the lower end. The value of this mass is : (Young's modulus = 10^{11} N/m^2 , Coefficient of linear expansion 10^{-5} K^{-1}).
- (A) 20 kg
 (B) 30 kg
 (C) 40 kg
 (D) 50 kg

10. चित्र में त्रिज्या r_2 वाले एक ठोस चालक गोले में बनी r_1 त्रिज्या की गोलाकार गुहिका में विद्यमान r त्रिज्या के छोटे खोखले चालक गोले पर आवेश Q चित्रानुसार वितरित है। इस निकाय की कुल ऊर्जा होगी :-

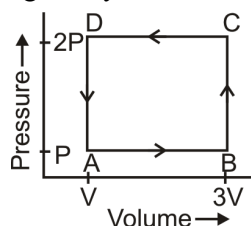


- (A) $kQ^2 \left(\frac{1}{2r_2} - \frac{1}{2r_1} + \frac{1}{2r} \right)$
 (B) $kQ^2 \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{2r} \right)$
 (C) $kQ^2 \left(\frac{1}{2r_1} + \frac{1}{4r_2} + \frac{1}{2r} \right)$
 (D) $kQ^2 \left(\frac{1}{4r_1} + \frac{1}{2r_2} + \frac{1}{2r} \right)$
11. एक सिरे से ऊर्ध्वाधर लटकायी गई नगण्य द्रव्यमान व $2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक पतली छड़ की लम्बाई 200°C पर 0.5m है। छड़ को 0°C तक ठण्डा किया जाता है किन्तु इसके निचले सिरे पर द्रव्यमान जोड़कर इसकी लम्बाई वही रखी जाती है। इस द्रव्यमान का मान है: (यंग प्रत्यास्थता गुणांक = 10^{11} N/m^2 , रेखीय प्रसार गुणांक 10^{-5} K^{-1})
- (A) 20 kg
 (B) 30 kg
 (C) 40 kg
 (D) 50 kg

12. A container contains gas that consists of positively charged ions. The gas molecules undergo free expansion in which there is no heat exchange with surrounding then choose correct statement :-

(A) Temperature of gas increases.
 (B) Temperature of gas decreases.
 (C) Temperature of gas is constant
 (D) Potential energy of gas sample increases.

13. A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in figure. Net heat rejected by the gas during the cycle is :-



(A) $2PV$ (B) $4PV$ (C) $\frac{1}{2}PV$ (D) PV

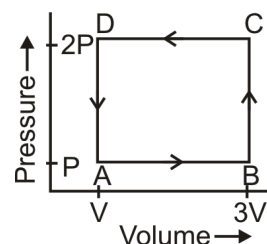
14. A boy is running in a stadium shaped in form of circle. At the centre of stadium on ground a loudspeaker emits waves of frequency 165 Hz. The ceiling of stadium is 5 m high. Waves coming directly from speaker and after one reflection from ceiling interfere. What are possible radii of boy's running circle so that he hears maximum sound. $v_{\text{sound}} = 330 \text{ m/s}$.

(A) $\left[x = \frac{25 - 2n^2}{2n} \right] n = 1, 2, 3, 4$
 (B) $\left[x = \frac{50 - 2n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$
 (C) $\left[x = \frac{50 - 4n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$
 (D) $\left[x = \frac{100 - 4n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$

12. एक पात्र में धनावेशित आयनों वाली गैस भरी हुई है। गैसीय अणु मुक्त प्रसार से गुजरते हैं जिसमें वातावरण के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है। सही कथन चुनिये।

(A) गैस का तापमान बढ़ता है।
 (B) गैस का तापमान घटता है।
 (C) गैस का तापमान नियत है।
 (D) गैसीय प्रतिदर्श की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है।

13. किसी ऊष्मागतिकी निकाय को चक्र ABCD से चित्रानुसार गुजारा जाता है। इस चक्र के दौरान गैस द्वारा निष्काशित कुल ऊष्मा है :-



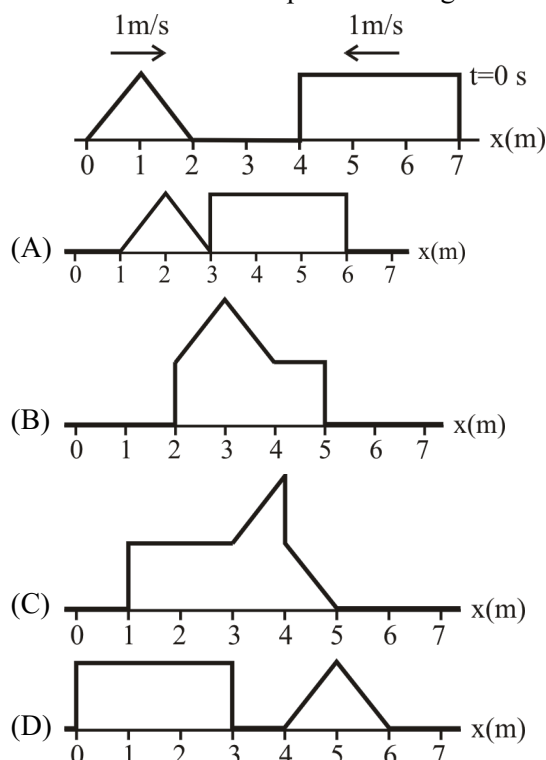
(A) $2PV$ (B) $4PV$ (C) $\frac{1}{2}PV$ (D) PV

14. एक लड़का वृत्ताकार स्टेडियम में दौड़ रहा है। एक लाउडस्पीकर स्टेडियम के केन्द्र पर धरातल पर स्थित है जो 165 Hz आवृत्ति वाली तरंगें उत्सर्जित करता है। स्टेडियम की छत 5 m ऊँची है। स्पीकर से सीधी आने वाली तरंगें तथा छत से एक बार परावर्तित होकर आने वाली तरंगें व्यतिकरित होती हैं। लड़का जिस वृत्त में दौड़ रहा है उसकी संभावित त्रिज्या क्या होगी ताकि उसे अधिकतम ध्वनि सुनायी दे?

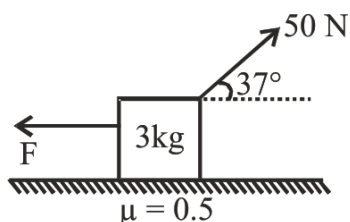
$v_{\text{sound}} = 330 \text{ m/s}$.

(A) $\left[x = \frac{25 - 2n^2}{2n} \right] n = 1, 2, 3, 4$
 (B) $\left[x = \frac{50 - 2n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$
 (C) $\left[x = \frac{50 - 4n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$
 (D) $\left[x = \frac{100 - 4n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$

15. Two pulses on a string approach each other at speeds of 1 m/s. What is the shape of the string at $t = 3$ s :-

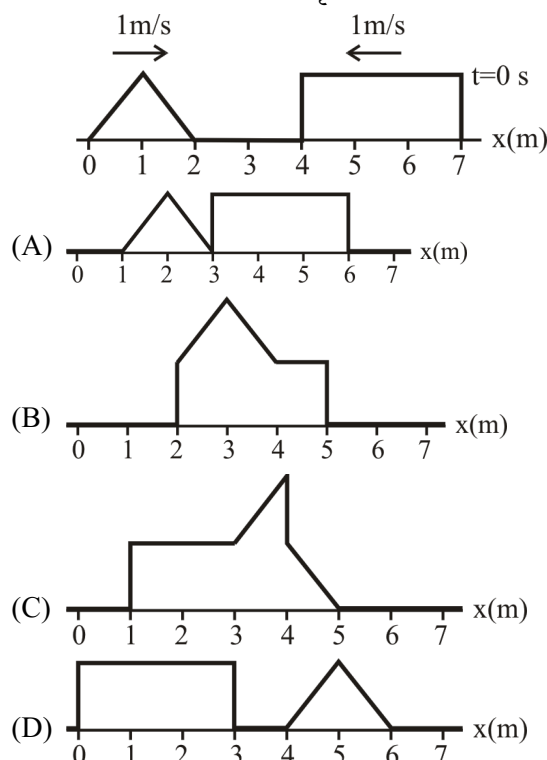


16. Two forces 50 N and F are acting on a block of mass 3 kg as shown in the figure. The block is having acceleration of 10 m/s^2 . Find friction force acting on the block :-

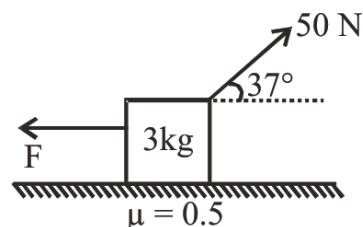


- (A) 5 N
(B) 10 N
(C) 0 N
(D) None of these

15. एक रस्सी पर दो स्पंद एक दूसरे की ओर 1 m/s चाल से पहुँच रही हैं। $t = 3$ s पर रस्सी की आकृति होगी :-



16. चित्र में एक 3 kg द्रव्यमान वाले ब्लॉक पर दो बल 50 N तथा F कार्यरत हैं। इस ब्लॉक का त्वरण 10 m/s^2 है। ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल होगा :-

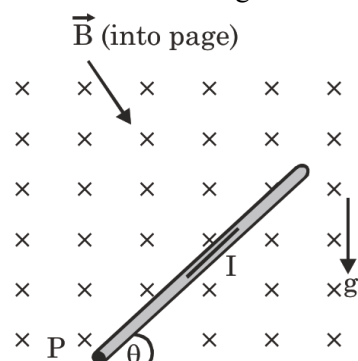


- (A) 5 N
(B) 10 N
(C) 0 N
(D) इनमें से कोई नहीं

17. A small mirror of mass m is suspended by a light thread of length ℓ . The angle through which the thread will be deflected when a short pulse of laser of energy E falls normally on the mirror is :- (Assume mirror is a perfect reflector)

- (A) $\frac{2E}{mc\sqrt{2g\ell}}$
 (B) $\frac{mc\sqrt{g\ell}}{2E}$
 (C) $\frac{mc\sqrt{2g\ell}}{2E}$
 (D) $\frac{2E}{mc\sqrt{g\ell}}$

18. The drawing shows a thin, uniform rod that has a length of 0.45 m and a mass of 0.09 kg. This rod lies in the plane of the paper and is attached to the floor by a hinge at point P. A uniform magnetic field of 0.36 T is directed perpendicularly into the plane of the paper. There is a current $I = 4.0$ A in the rod, and rod does not rotate clockwise or counterclockwise. Find the angle θ .

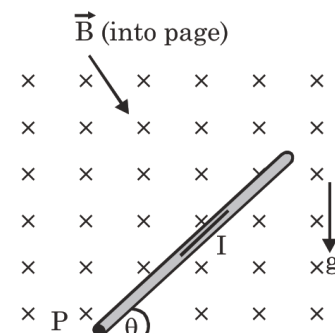


- (A) $\cos^{-1}(0.36)$
 (B) $\cos^{-1}(0.72)$
 (C) $\cos^{-1}(0.46)$
 (D) $\cos^{-1}(2/3)$

17. द्रव्यमान m वाला एक छोटा दर्पण ℓ लम्बाई वाली हल्की रस्सी से लटका हुआ है। दर्पण पर E ऊर्जा वाला एक लघु लेजर स्पंद लम्बवत् रूप से गिरता है तो यह रस्सी किस कोण पर विक्षेपित हो जायेगी? (माना दर्पण पूर्ण परावर्तक है।)

- (A) $\frac{2E}{mc\sqrt{2g\ell}}$
 (B) $\frac{mc\sqrt{g\ell}}{2E}$
 (C) $\frac{mc\sqrt{2g\ell}}{2E}$
 (D) $\frac{2E}{mc\sqrt{g\ell}}$

18. चित्र में लम्बाई 0.45 m तथा द्रव्यमान 0.09 kg वाली एक पतली समरूप छड़ दर्शायी गयी है। यह छड़ कागज के तल में रखी हुयी है तथा बिन्दु P पर लगे कीलक द्वारा फर्श से जुड़ी हुयी है। यहाँ कागज के तल में अंदर की ओर लम्बवत् दिशा में 0.36 T का समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। छड़ में $I = 4.0$ A धारा प्रवाहित होती है तथा छड़ दक्षिणावर्ती या वामावर्ती घूर्णन नहीं करती है। कोण θ का मान ज्ञात कीजिये।

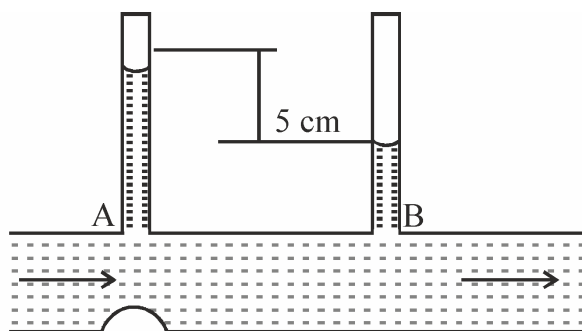


- (A) $\cos^{-1}(0.36)$
 (B) $\cos^{-1}(0.72)$
 (C) $\cos^{-1}(0.46)$
 (D) $\cos^{-1}(2/3)$

19. The space has electromagnetic field which is given as $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ and $\vec{E} = E_0\hat{k}$. A charged particle having mass m and positive charge q is given velocity $v_0\hat{i}$ at origin at $t = 0$ sec. The z -coordinate of the particle when it passes through the z -axis is :- (neglect gravity through motion)

- (A) $\frac{2\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$
 (B) $\frac{4\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$
 (C) $\frac{m E_0}{q B_0^2}$
 (D) $\frac{-4\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$

20. In the diagram shown, the difference in the two tubes of the manometer is 5 cm, the cross section of the tube at A and B is 6 mm^2 and 10 mm^2 respectively. The rate at which water flows through the tube is :- ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

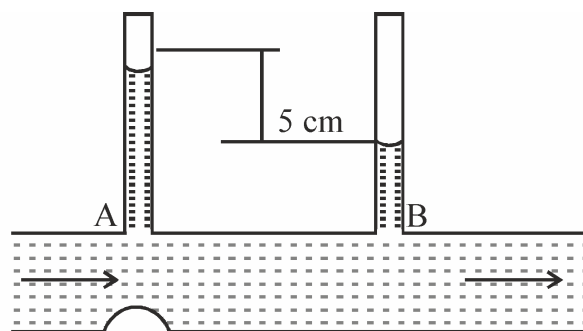


- (A) 10.0 cc/s
 (B) 7.5 cc/s
 (C) 8.0 cc/s
 (D) 12.5 cc/s

19. समष्टि का विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ तथा $\vec{E} = E_0\hat{k}$ द्वारा दिया जाता है। द्रव्यमान m तथा धनात्मक आवेश q वाले एक आवेशित कण का $t = 0$ sec पर मूल बिन्दु पर वेग $v_0\hat{i}$ दिया जाता है। जब यह z -अक्ष से गुजरता है तो कण का z -निर्देशांक है :- (गति के दौरान गुरुत्व नगण्य है।)

- (A) $\frac{2\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$
 (B) $\frac{4\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$
 (C) $\frac{m E_0}{q B_0^2}$
 (D) $\frac{-4\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$

20. दर्शाये गये चित्र में, मेनोमीटर की दो नलियों में अन्तर 5 cm हैं। A एवं B पर नलियों के अनुप्रस्थ काट क्रमशः 6 mm^2 एवं 10 mm^2 हैं। नली में प्रवाहित पानी की दर है :- ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (A) 10.0 cc/s
 (B) 7.5 cc/s
 (C) 8.0 cc/s
 (D) 12.5 cc/s

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

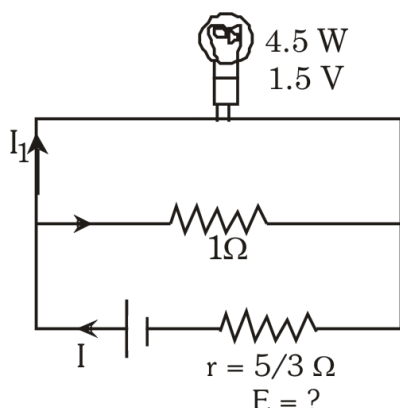
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. A torch bulb rated at 4.5 W, 1.5 V is connected as shown in the figure. To make the bulb glow at full intensity, what should be the emf (in volt) of the cell ?



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

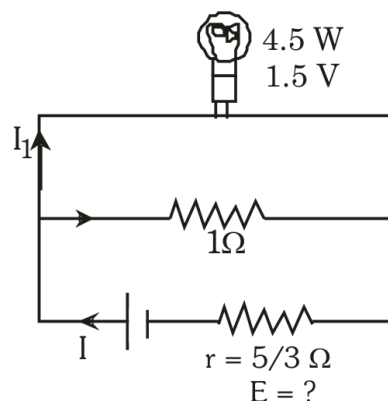
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

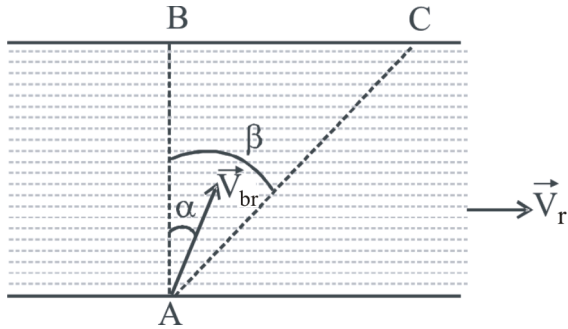
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

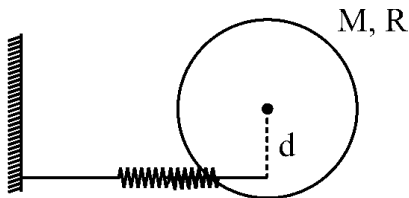
1. एक टॉर्च बल्ब 4.5 W, 1.5 V को चित्रानुसार जोड़ा गया है। बल्ब को पूर्ण तीव्रता से प्रकाशित करने के लिए सेल का आवश्यक विद्युत वाहक बल (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।



2. A boat starts from A with velocity $\vec{V}_{br}$ making an angle $\alpha = 30^\circ$ with line AB and crosses the river. Velocity of river flow is $\vec{V}_r$ as shown in figure. The line AC makes an angle $\beta = 60^\circ$ with line AB. If the boat always remains on line AC then, the value of $\frac{V_{br}}{V_r}$ is

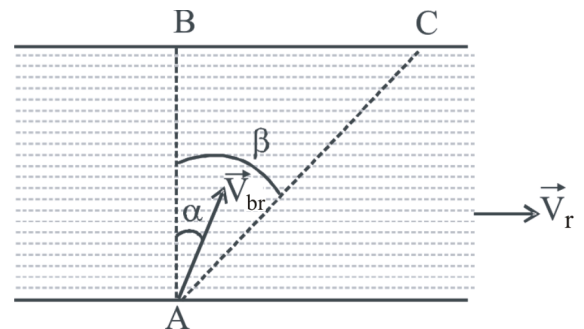


3. A very large (uniform disk) is connected to a very stiff spring as shown in figure. Spring is attached a distance d below the axle of the disc. System is in equilibrium in configuration shown. If disc is rotated through a small angle $\theta_0 = 3^\circ$ find the maximum kinetic energy of disc in joule. (Disc is hinged at centre) (Given $K = 900 \text{ N/m}$; $R = 3 \text{ m}$; $d = 2 \text{ m}$, $\pi^2 = 10$)

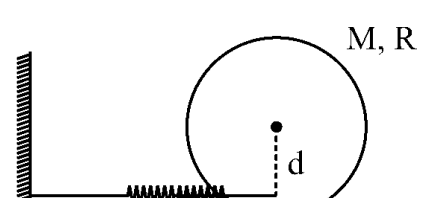


4. The values of kinetic energy K and potential energy U are measured as follows ;
 $K = 100.0 \pm 2.0 \text{ J}$, $U = 200.0 \pm 1.0 \text{ J}$
 Then the percentage error in the measurement of mechanical energy is :-

2. एक नाव बिन्दु A से रेखा AB के साथ कोण $\alpha = 30^\circ$ बनाते हुये वेग $\vec{V}_{br}$ से चलना प्रारम्भ करके नदी को पार करती है। चित्रानुसार नदी प्रवाह का वेग $\vec{V}_r$ है। रेखा AC रेखा AB के साथ कोण $\beta = 60^\circ$ बनाती है। यदि नाव सदैव रेखा AC पर रहती है तो $\frac{V_{br}}{V_r}$ का मान ज्ञात कीजिये।

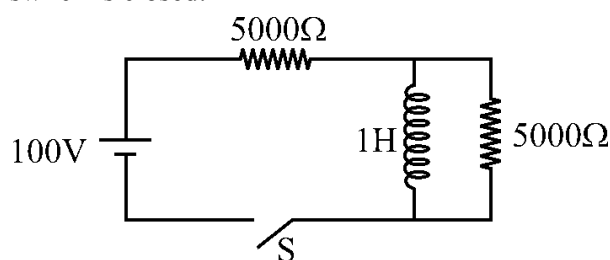


3. एक बहुत बड़ी एकसमान चकती चित्रानुसार एक बहुत कठोर स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। यह स्प्रिंग चकती के एक्सेल से d दूरी नीचे जुड़ी हुई है। यह निकाय प्रदर्शित विन्यास में साम्यावस्था में है। यदि चकती केन्द्र पर कीलकीत की गयी है। यदि चकती को एक अल्प कोण $\theta_0 = 3^\circ$ पर घूर्णन कराया जाये तो चकती की अधिकतम गतिज ऊर्जा (जूल में) ज्ञात कीजिये।
 ($K = 900 \text{ N/m}$; $R = 3 \text{ m}$; $d = 2 \text{ m}$, $\pi^2 = 10$)

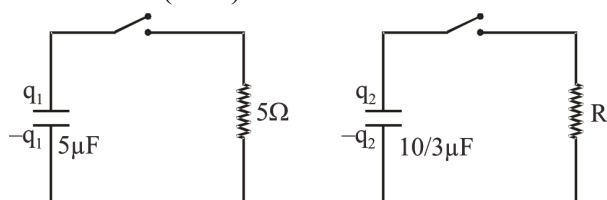


4. गतिज ऊर्जा K तथा स्थितिज ऊर्जा U का मान इस प्रकार है ;
 $K = 100.0 \pm 2.0 \text{ J}$, $U = 200.0 \pm 1.0 \text{ J}$
 तो यांत्रिक ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।

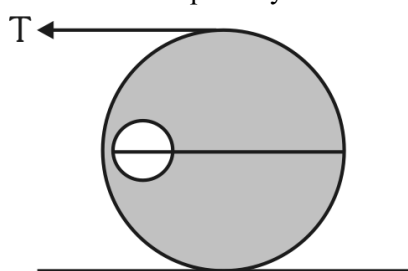
5. Find the value of instantaneous power (in W) supplied by battery at the moment after the switch is closed.



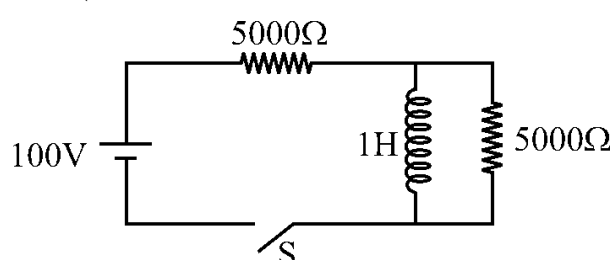
6. The figure shows two circuits with a charged capacitor that is to be discharged through a resistor as shown. The initial charge on capacitors is $\frac{q_2}{q_1} = 2$. If both switches are closed at $t = 0$, the charges become equal at $10^{-4} \ln 2$ sec. Find the resistance R (in Ω).



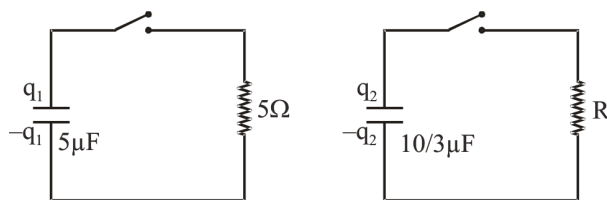
7. A uniform cylinder of radius 'a' originally had a weight of 80 N. After an off-axis cylindrical hole at $2a/3$ was drilled through it as shown, its weight is 65 N. The axis of the two cylinders are parallel and their centres are at the same height. A force T is applied to the top of the cylinder horizontally. Find the value of the force (in N) required in order to keep the cylinder at rest.



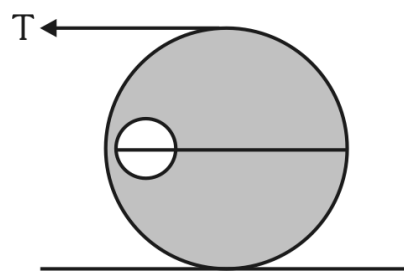
5. प्रदर्शित परिपथ में स्विच को बन्द करने के बाद के क्षण पर बैटरी द्वारा प्रदान तात्क्षणिक शक्ति (W में) का मान ज्ञात कीजिये।



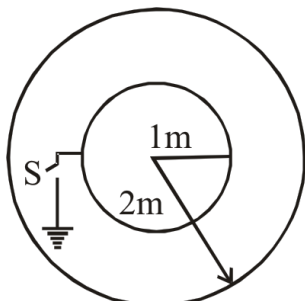
6. चित्र में दो परिपथों को एक आवेशित संधारित्र के साथ दिखाया गया है जिसे दर्शाये अनुसार एक प्रतिरोधक से निरावेशित करना है। संधारित्रों पर प्रारम्भिक आवेश $\frac{q_2}{q_1} = 2$ है। यदि दोनों स्विच $t = 0$ पर बन्द कर दिये जायें तो आवेश $10^{-4} \ln 2$ sec पर बराबर हो जाते हैं। प्रतिरोध R (Ω में) ज्ञात कीजिये।



7. एक a त्रिज्या वाले समरूप बेलन का मूल रूप से भार 80 न्यूटन है। अब इसमें से इसकी अक्ष से परे $2a/3$ दूरी पर से एक बेलनाकार छिद्र करने पर इसका भार 65 N प्राप्त होता है। इन दोनों बेलनों की अक्ष एक दूसरे के समान्तर है तथा इनके केन्द्र समान ऊँचाई पर है। बेलन के शीर्ष पर एक बल T को क्षैतिज रूप से लगाया जाता है। बेलन को विरामावस्था में बनाये रखने के लिये आवश्यक बल का मान N में ज्ञात कीजिये।

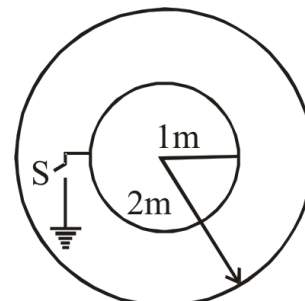


8. Figure shows two concentric spherical shell having radii 1 m and 2 m respectively. Outer spherical surface has charge -3.2×10^{-15} Coulomb. If inner surface is now earthed by closing the switch then $x \times 10^{+y}$ number of electrons move towards earth, then $x + y$ will be :- ($x, y \in I, 0 \leq x, y \leq 9$).



9. In a coordinate system an electric field E and a magnetic field B exist in X -direction and particle of charge q and mass m is projected with a velocity v from origin along Y -direction. A target is located at point $(x_0, 0, 0)$. Find the magnitude of magnetic induction B (in Tesla) so that the particle will hit the target when it is crossing the X -axis third time. [consider that $\pi^2 = 10$, $E = 1$, $x_0 = 1$, $m = 2$, $q = 10$ all quantities in SI Unit]
10. If accelerating voltage $V_0 = \frac{hcR}{e}$ and three times of cut off wavelength is equal to the $k\alpha$ wavelength of the element then calculate the value of $3z$:- (Where symbols have their usual meaning)

8. चित्र में दो संकेन्द्रीय गोलाकार कोश दर्शाये गए हैं, जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 1 m व 2 m है। बाहरी गोलाकार सतह पर -3.2×10^{-15} कूलॉम आवेश है। यदि स्विच को बंद कर आन्तरिक सतह को भूसम्पर्कित कर दें तो $x \times 10^{+y}$ इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। $x + y$ का मान ज्ञात कीजिये। ($x, y \in I, 0 \leq x, y \leq 9$)



9. एक निर्देशांक निकाय में विद्युत क्षेत्र E तथा चुम्बकीय क्षेत्र B , X -दिशा में विद्यमान है तथा आवेश q व द्रव्यमान m वाले एक कण को वेग v से मूल बिन्दु से Y -दिशा के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है। बिन्दु $(x_0, 0, 0)$ पर एक लक्ष्य रखा जाता है। चुम्बकीय प्रेरण B का परिमाण (T में) क्या होना चाहिए ताकि जब कण तीसरी बार X -अक्ष से गुजरे तो यह लक्ष्य से टकराये? [माना $\pi^2 = 10$, $E = 1$, $x_0 = 1$, $m = 2$, $q = 10$ सभी राशियाँ SI इकाई में हैं।]
10. यदि त्वरित वोल्टता $V_0 = \frac{hcR}{e}$ है और अन्तक तरंगदैर्घ्य का तीन गुना, तत्व की $k\alpha$ तरंगदैर्घ्य के तुल्य है तब $3z$ का मान ज्ञात कीजिए। (जहां संकेतो के सामान्य अर्थ है)

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

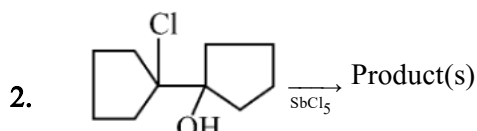
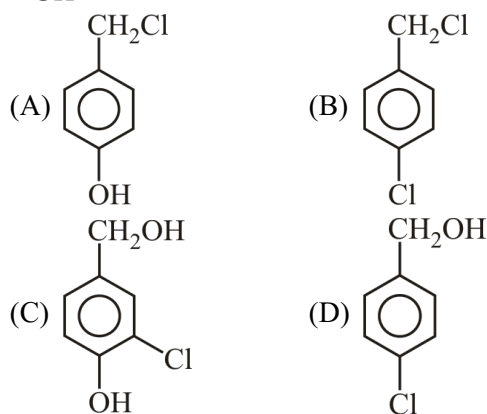
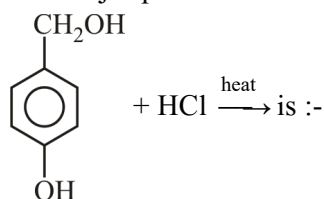
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

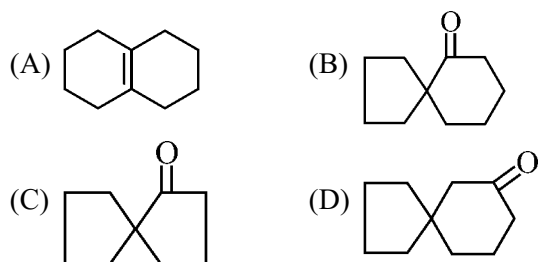
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. The major product in the following reaction



Major product is :



खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

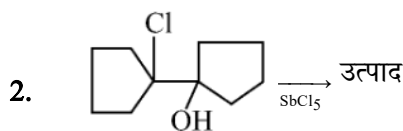
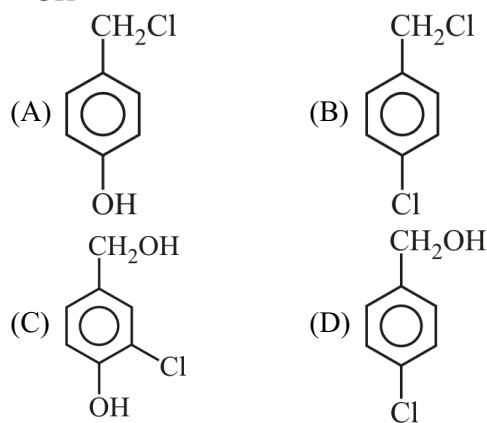
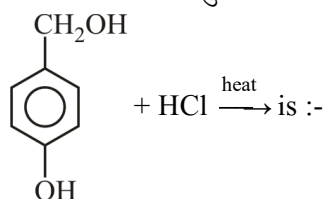
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

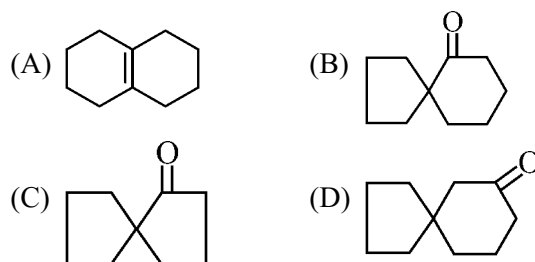
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है



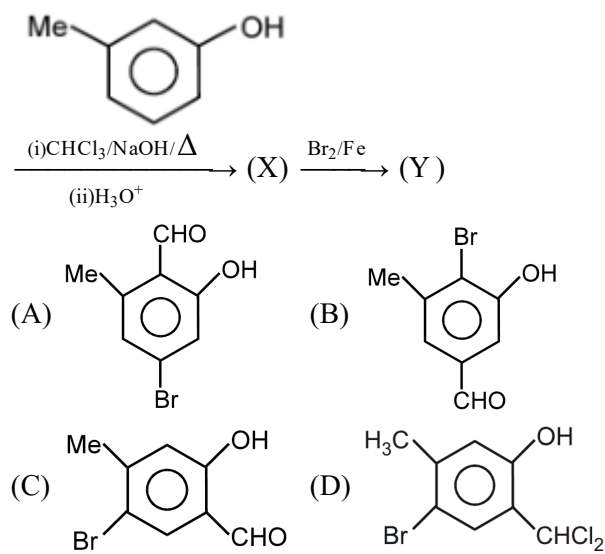
मुख्य उत्पाद है :



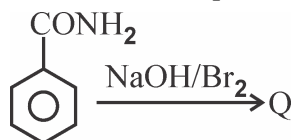
3. Which of the following aromatic compound is most reactive towards electrophilic substitution reaction :

- (A) Toluene
(B) Benzaldehyde
(C) Methoxy benzene
(D) Benzene

4. The product (Y) of the following sequence of reactions would be :



5. Incorrect statement about compound Q is :

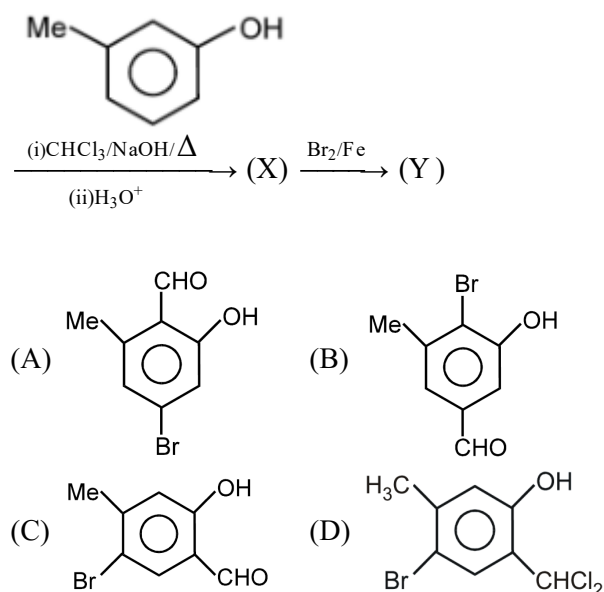


- (A) It gives positive carbylamine test
(B) It can also prepared by Gabriel phthalamide synthesis reaction
(C) It on reaction with NaNO_2/HCl , followed by $\text{Cu}_2\text{Cl}_2/\text{HCl}$ forms chlorobenzene
(D) Forms yellow colour dye with diazonium salt in mild acidic medium

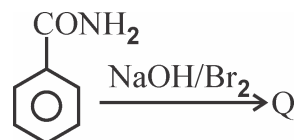
3. कौनसा ऐरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है ?

- (A) टॉलुईन
(B) बेन्जेलिडहाइड
(C) मेथॉक्सी बेंजीन
(D) बेन्जिन

4. निम्न अभिक्रिया क्रम मे उत्पाद (Y) होगा:

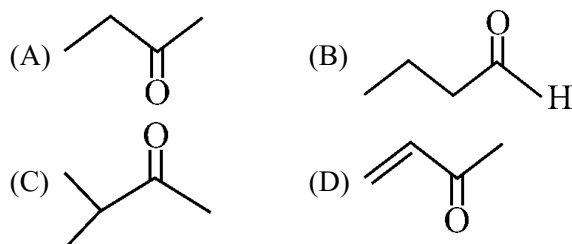


5. यौगिक Q के बारे में असत्य कथन है:



- (A) यह सकारात्मक कार्बिलऐमीन परिक्षण देता है।
(B) यह गेब्रियल थेलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया से बनाया जा सकता है।
(C) यह NaNO_2/HCl तत्पश्चात् $\text{Cu}_2\text{Cl}_2/\text{HCl}$ के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है।
(D) अम्लीय माध्यम में डाईऐजोनियम लवण के साथ पीले रंग के रंजक का निर्माण करता है।

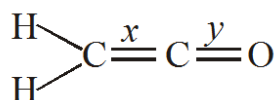
6. Compound 'X' has molecular formula C_4H_8O . It gives red orange ppt. with 2,4-DNP & crystalline adduct with $NaHSO_3$. It does not reduce Tollen's reagent then X is :



7. Which of the following reagents may be used to distinguish between phenol and benzoic acid ?

- (A) Molisch reagent
(B) Neutral $FeCl_3$
(C) Aqueous NaOH
(D) Tollen's reagent

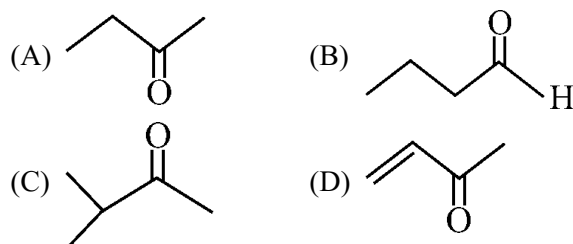
8. Nodal plane of which π -bond contain all the atoms of molecule



- (A) π -bond x
(B) π -bond y
(C) both π -bond x and y
(D) None because molecule is non planar
9. The correct order of N—N bond length is:

- (A) $N_2H_4 < N_2H_2 < N_2F_4 < N_2$
(B) $N_2 < N_2H_2 < N_2F_4 < N_2H_4$
(C) $N_2 < N_2F_4 < N_2H_2 < N_2H_4$
(D) $N_2 < N_2H_2 < N_2H_4 < N_2F_4$

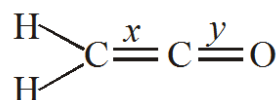
6. यौगिक 'X' का आणविक सूत्र C_4H_8O है यह 2,4-DNP के साथ लाल गुलाबी अवक्षेप देता है तथा $NaHSO_3$ के साथ क्रिस्टलीय योगोत्पाद देता है यह टॉलेन्स अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है तो x है-



7. फीनोल तथा बेंजोईक अम्ल के मध्य विभेदन के लिये कौनसे अभिकर्मक का प्रयोग किया जा सकता है

- (A) मोलिश अभिकर्मक
(B) उदासीन $FeCl_3$
(C) जलीय NaOH
(D) टॉलेन्स अभिकर्मक

8. निम्न में किस π -बंध के नोडल तल में अणु के सभी परमाणु उपस्थित है।



- (A) π -बंध x
(B) π -बंध y
(C) दोनों π -बंध x तथा y
(D) कोई भी नहीं क्योंकि अणु असमतलीय है
9. N—N बंध लम्बाई सही क्रम है:

- (A) $N_2H_4 < N_2H_2 < N_2F_4 < N_2$
(B) $N_2 < N_2H_2 < N_2F_4 < N_2H_4$
(C) $N_2 < N_2F_4 < N_2H_2 < N_2H_4$
(D) $N_2 < N_2H_2 < N_2H_4 < N_2F_4$

- | | |
|--|--|
| <p>10. Which of the following enzyme converts starch into maltose ?</p> <p>(A) Maltase</p> <p>(B) Invertase</p> <p>(C) Diastase</p> <p>(D) Zymase</p> <p>11. Which of the following option(s) are INCORRECT about pentaqua nitrosonium iron(II) sulphate :-</p> <p>(A) $\mu = 0$</p> <p>(B) It is brown coloured complex</p> <p>(C) It is outer orbital complex</p> <p>(D) In complex sphere central metal have +1 oxidation number and one of the ligand have +1 charge</p> <p>12. Which of the following statement is correct</p> <p>(A) Tetrahedral complex does not show optical isomerism</p> <p>(B) cis & trans isomers of $[M(AA)_3]^{n\pm}$ are optically active</p> <p>(C) $[Mabcdef]^{n\pm}$ has 15 optically active isomers</p> <p>(D) $[Ma_3b_3]^{n\pm}$ has two stereoisomers</p> <p>13. Transition elements act as catalyst because -</p> <p>(A) Their melting points are higher</p> <p>(B) Their I.P. values are higher</p> <p>(C) They have high density</p> <p>(D) They can show variable oxidation states</p> | <p>10. निम्न में से कौनसा ऐंजाइम स्टार्च को माल्टोस में रूपांतरित करता है</p> <p>(A) माल्टेस</p> <p>(B) इन्वर्टेस</p> <p>(C) डायस्टेस</p> <p>(D) जायमेस</p> <p>11. पेन्टाऐक्वानाइट्रोसोनियमआयरन(II) सल्फेट के सन्दर्भ में, निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है :-</p> <p>(A) $\mu = 0$</p> <p>(B) यह भूरे रंग का संकुल है</p> <p>(C) यह बाह्य कक्षक संकुल है</p> <p>(D) संकुल गोलक में केन्द्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 है तथा किसी एक लिगेण्ड का आवेश +1 है</p> <p>12. निम्न में से कौनसा कथन सही है</p> <p>(A) चतुष्फलकीय संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है।</p> <p>(B) $[M(AA)_3]^{n\pm}$ के सिस तथा ट्रांस समावयवी प्रकाशिक सक्रिय हैं।</p> <p>(C) $[Mabcdef]^{n\pm}$ के 15 प्रकाशिक सक्रिय समावयवी होते हैं।</p> <p>(D) $[Ma_3b_3]^{n\pm}$ के दो त्रिविम समावयवी होते हैं।</p> <p>13. संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि -</p> <p>(A) इनके ग्लानांक उच्च होते हैं।</p> <p>(B) इनके I.P. मान उच्च होते हैं।</p> <p>(C) इनके घनत्व उच्च होते हैं।</p> <p>(D) ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित कर सकेगा।</p> |
|--|--|

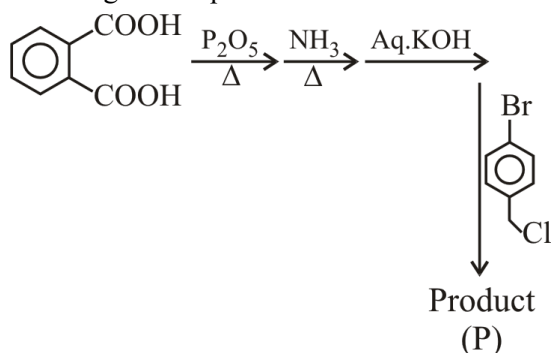
14. Which of the following statement is wrong ?
- (A) The stability of hydrides increases from NH_3 to BiH_3 in group 15 of the periodic table.
- (B) Nitrogen cannot form $d\pi-p\pi$ bond
- (C) Single N–N bond is weaker than the single P–P bond
- (D) N_2O_4 has N–N bond
15. If a 10 ml mixture of CO_2 and CH_4 is burnt in presence of excess O_2 then contraction in volume is found of 15 ml then volume of CH_4 present in original mixture will be :
- (A) 10 ml
- (B) 7.5 ml
- (C) 8.5 ml
- (D) 5 ml
16. If two liquids, A and B are mixed together at 25°C to form a solution in which $X_B = 0.92$, then total vapour pressure of solution is observed to be 0.95 atm. If vapour pressure of pure A and pure B are 300 torr and 800 torr respectively at 25°C , then correct option for this solution is -
- (A) $\Delta H_{\text{mix}} > 0, \Delta V_{\text{mix}} > 0$
- (B) $\Delta H_{\text{mix}} < 0, \Delta V_{\text{mix}} < 0$
- (C) $\Delta H_{\text{mix}} = 0, \Delta V_{\text{mix}} = 0$
- (D) $\Delta H_{\text{mix}} < 0, \Delta V_{\text{mix}} > 0$

14. निम्न में से कौनसे कथन गलत है
- (A) आवर्त सारणी के वर्ग 15 में NH_3 से BiH_3 तक हाइड्राइडों का स्थायित्व बढ़ता है।
- (B) नाइट्रोजन $d\pi-p\pi$ बंध नहीं बना सकता है।
- (C) एकल P–P बंध की तुलना में एकल N–N बंध दुर्बल होते हैं।
- (D) N_2O_4 , N–N बंध रखता है।
15. यदि 10 ml CO_2 तथा CH_4 के मिश्रण को आधिक्य O_2 की उपस्थिति में जलाया जाये तो आयतन में संकुचन 15 ml का मिलता है, तो वास्तविक मिश्रण में CH_4 का आयतन होगा:
- (A) 10 ml
- (B) 7.5 ml
- (C) 8.5 ml
- (D) 5 ml
16. दो द्रवों A तथा B को 25°C पर एक साथ मिश्रित होकर एक ऐसा विलयन बनाते हैं, जिसमें $X_B = 0.92$ है तो विलयन का कुल वाष्प दाब 0.95 atm प्रेक्षित हुआ। 25°C पर शुद्ध A तथा शुद्ध B के वाष्प दाब क्रमशः 300 torr तथा 800 torr हैं तो इस विलयन के लिये सही विकल्प है -
- (A) $\Delta H_{\text{mix}} > 0, \Delta V_{\text{mix}} > 0$
- (B) $\Delta H_{\text{mix}} < 0, \Delta V_{\text{mix}} < 0$
- (C) $\Delta H_{\text{mix}} = 0, \Delta V_{\text{mix}} = 0$
- (D) $\Delta H_{\text{mix}} < 0, \Delta V_{\text{mix}} > 0$

17. For a CM K_3A (potassium salt of a tribasic acid H_3A) solution
(Dissociation constants of acid are K_{a_1} , K_{a_2} and K_{a_3} ; $h \ll 1$)

- (A) $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_3} + \log c)$
(B) $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_2} + \log c)$
(C) $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_1} + \log c)$
(D) $pH = \frac{1}{2}(pK_w - pK_{a_3} - \log c)$

18. For the given sequence :



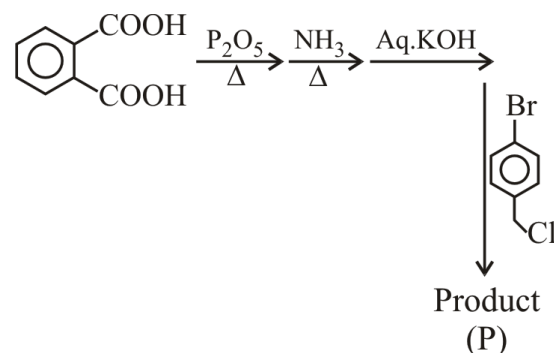
The final product (P) is

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

17. CM K_3A (त्रिक्षारीय अम्ल H_3A का पोटेशियम लवण) विलयन के लिये
(अम्ल के वियोजन नियतांक K_{a_1} , K_{a_2} and K_{a_3} ; $h \ll 1$)

- (A) $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_3} + \log c)$
(B) $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_2} + \log c)$
(C) $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_1} + \log c)$
(D) $pH = \frac{1}{2}(pK_w - pK_{a_3} - \log c)$

18. दिये गये अभिक्रिया क्रम के लिये -



उत्पाद (P) है -

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

19. For the reaction $A + 2B \rightleftharpoons C + D$, the equilibrium constant $K_C = 10^9$. If the initial moles of A, B, C and D are 0.5, 1, 3.5 and 0.5 moles respectively in a one litre vessel, what is the equilibrium conc. of B at equilibrium :-

- (A) 0.001 M
(B) 0.002 M
(C) 0.003 M
(D) 0.004 M

20. For a reaction $A + 2B \rightarrow C + D$, the following data were obtained

Expt. Initial concentration (moles litre ⁻¹)	[A]	[B]	Initial Rate of formation of D (moles litre ⁻¹ min ⁻¹)
1.	0.1	0.1	6.0×10^{-3}
2.	0.3	0.2	7.2×10^{-2}
3.	0.3	0.4	2.88×10^{-1}
4.	0.4	0.1	2.4×10^{-2}

The correct rate law expression will be :

- (A) Rate = $k [A] [B]$
(B) Rate = $k [A] [B]^2$
(C) Rate = $k [A]^2 [B]^2$
(D) Rate = $k [A]^2 [B]$

19. अभिक्रिया $A + 2B \rightleftharpoons C + D$ के लिये साम्य स्थिरांक $K_C = 10^9$. यदि A, B, C तथा D के प्रारम्भिक मोल क्रमशः 0.5, 1, 3.5 तथा 0.5 मोल है तो एक लीटर के पात्र में साम्य पर B की साम्य सांद्रता क्या है

- (A) 0.001 M
(B) 0.002 M
(C) 0.003 M
(D) 0.004 M

20. अभिक्रिया $A + 2B \rightarrow C + D$ के लिये निम्न आंकड़े प्राप्त हुये :

Expt. Initial concentration (moles litre ⁻¹)	[A]	[B]	Initial Rate of formation of D (moles litre ⁻¹ min ⁻¹)
1.	0.1	0.1	6.0×10^{-3}
2.	0.3	0.2	7.2×10^{-2}
3.	0.3	0.4	2.88×10^{-1}
4.	0.4	0.1	2.4×10^{-2}

सही दर नियम व्यंजक होगा :

- (A) दर = $k [A] [B]$
(B) दर = $k [A] [B]^2$
(C) दर = $k [A]^2 [B]^2$
(D) दर = $k [A]^2 [B]$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

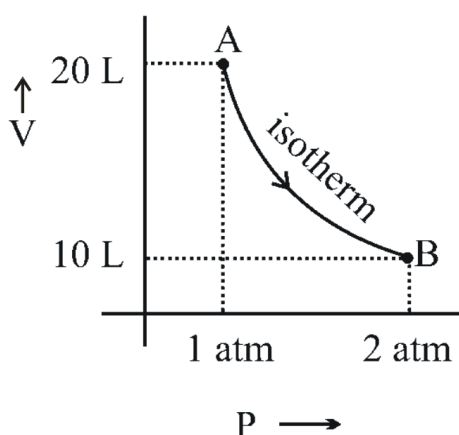
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. Calculate Ag^+ ion concentration in saturated solution of Ag_3PO_4 ($k_{sp} = 2.7 \times 10^{-19}$). If answer is $x \times 10^{-5}$ M, find the value of x

2. Find change in ΔG (in L atm) of a substance from the graph of ideal gas in the process AB.

[Take: $\ln 2 = 0.7$]

Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

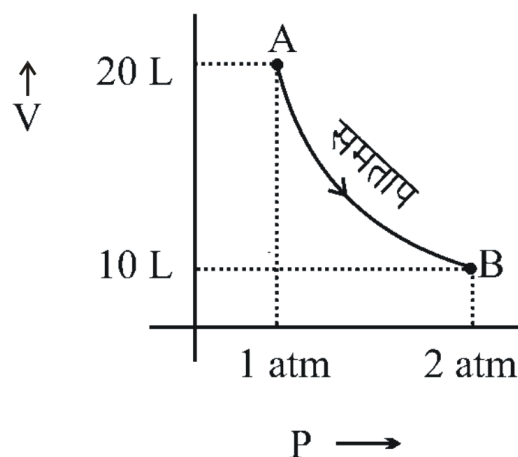
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. Ag_3PO_4 ($k_{sp} = 2.7 \times 10^{-19}$) के संतृप्त विलयन में Ag^+ आयन की सांद्रता की गणना कीजिये यदि उत्तर $x \times 10^{-5}$ M है तो x के मान की गणना करें

2. प्रक्रम AB में आदर्श गैस के ग्राफ से एक पदार्थ की ΔG में परिवर्तन (L atm में) ज्ञात कीजिये।

[Take: $\ln 2 = 0.7$]

अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

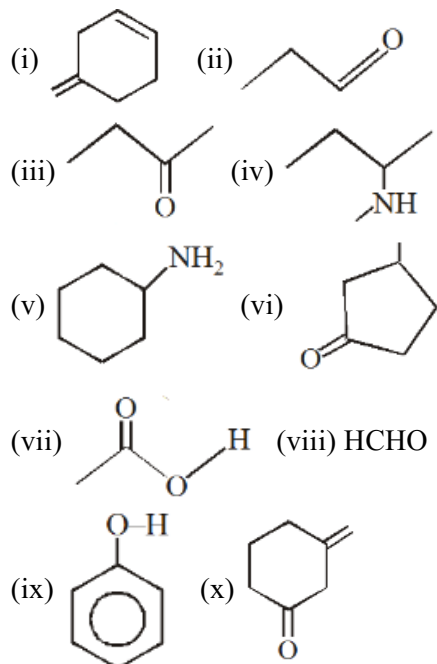


3. 1 mole of CaCO_3 is heated in a closed container fitted with a frictionless movable piston at 1 atm, 300K. Calculate the work obtained (in cal.)

[Use : $R = 2 \text{ cal/K-mole}$]

Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.

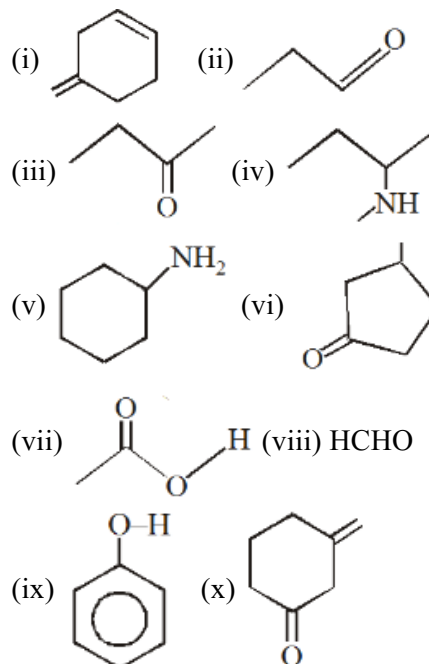
4. The compound among following which can give 2,4-DNP test (2,4-dinitrophenylhydrazine test)



5. The pH of 0.05 M $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ is
 (Given: $K_b(\text{NH}_3) = 10^{-5}$; $\log_{10} 5 = 0.69$)
6. The conductance of a 0.0015 M aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell consisting of platinized Pt electrodes. The distance between the electrodes is 120 cm with an area of cross section of 1 cm^2 . The conductance of this solution was found to be $5 \times 10^{-7} \text{ S}$. The pH of the solution is 4. The value of limiting molar conductivity of this weak monobasic acid in aqueous solution is $Z \times 10^2 \text{ S cm}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. The value of Z is

3. 1 atm तथा 300K पर एक घर्षणरहित गतिशील पिस्टन लगे बन्द पात्र में 1 mole CaCO_3 को गर्म किया गया। प्राप्त कार्य की गणना कीजिये। (cal. में) [दिया है $R = 2 \text{ cal/K-mole}$]
 अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

4. निम्न में से कितने यौगिक 2,4-DNP परीक्षण (2,4-डाईनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन परीक्षण) दे सकते हैं।



5. 0.05 M $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ की pH है
 (दिया है : $K_b(\text{NH}_3) = 10^{-5}$; $\log_{10} 5 = 0.69$)
6. 0.0015 M दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल के जलीय विलयन के चालकत्व को प्लेटिनीकृत Pt इलेक्ट्रोड युक्त चालकता सेल के प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी 120 cm तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 cm^2 है। इस विलयन का चालकत्व $5 \times 10^{-7} \text{ S}$ पाया गया। विलयन की pH, 4 है। जलीय विलयन में दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल की सीमांत मोलर चालकता का मान $Z \times 10^2 \text{ S cm}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ है, तो Z का मान है :

7. Find the value of $10^{-2} \times \log K$ for the reaction $2H^+(aq.) + Y_2(g) \rightleftharpoons H_2(g) + 2Y^+(aq.)$ at $25^\circ C$.

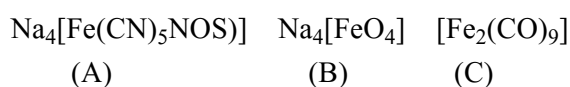
Given : $E_{Y^+/Y_2}^0 = -2.955 V$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.0591$

8. When 12.2 g of benzoic acid is dissolved in 100 g of water, the freezing point of solution was found to be $-0.93^\circ C$ ($K_f(H_2O) = 1.86 K \text{ kg mol}^{-1}$). The number (n) of benzoic acid molecules associated (assuming 100% association) is ____.

9. If bond enthalpy of C–C and C = C are 348 kJ /mole and 615 kJ/mole respectively then calculate enthalpy change (in kJ/mole) which occurs during the isomerisation of cyclopropane (g) into propene (g)

Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.

10. The oxidation states of iron atoms in compounds (A), (B) and (C), respectively, are x, y and z. The sum of x,y and z is ____.



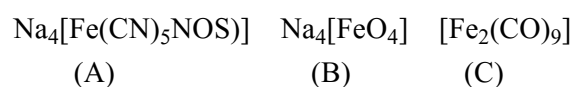
7. $25^\circ C$ पर अभिक्रिया $2H^+(aq.) + Y_2(g) \rightleftharpoons H_2(g) + 2Y^+(aq.)$ के लिये $10^{-2} \times \log K$ के मान की गणना कीजिये।

दिया है : $E_{Y^+/Y_2}^0 = -2.955 V$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.0591$

8. जब 12.2 g बेंजोईक अम्ल को 100 g जल में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक $-0.93^\circ C$ पाया गया। ($K_f(H_2O) = 1.86 K \text{ kg mol}^{-1}$) संगुणित बेंजोईक अम्ल के अणुओं की संख्या (n) है। (100% संगुणन मानते हुये) ____.

9. यदि C–C तथा C=C की बंध ऐन्थैल्पी क्रमशः 348 kJ /मोल तथा 615 kJ/मोल हो तो ऐन्थैल्पी में परिवर्तन (kJ/मोल में) की गणना कीजिये जो साइक्लोप्रोपेन (g) के प्रोपीन (g) में समावयवीकरण के दौरान होता है।
अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

10. यौगिक (A), (B) तथा (C) में आयरन परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ क्रमशः x, y तथा z है, तो x, y तथा z का योग है ____.



PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A parallelogram is constructed on $5\vec{a} + 2\vec{b}$ and $\vec{a} - 3\vec{b}$ where $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$ and $|\vec{b}| = 3$ & angle between $\vec{a}$ & $\vec{b}$ is $\frac{\pi}{4}$. If the magnitude of longer diagonal is $\sqrt{\alpha\beta r}$ where $\alpha\beta r$ is three digit number then $\alpha + \beta - r$ is equal to

- (A) -1
(B) 1
(C) 11
(D) 7

2. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are non-zero vectors such that $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - 2\vec{b}|$, then :

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2|\vec{b}|^2$
(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2$
(C) least value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ is $2\sqrt{2}$
(D) least value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ is $2\sqrt{2} - 1$

1. सदिश $5\vec{a} + 2\vec{b}$ एवं $\vec{a} - 3\vec{b}$ से समांतर चतुर्भुज निर्मित होता है जहां $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$ एवं $\vec{a}$ व $\vec{b}$ के मध्य कोण $\frac{\pi}{4}$ है। चतुर्भुज के बड़े विकर्ण का परिमाण $\sqrt{\alpha\beta r}$ है, जहां $\alpha\beta r$ एक तीन अंकों की संख्या है, तो $\alpha + \beta - r$ होगा -

- (A) -1
(B) 1
(C) 11
(D) 7

2. यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो अशून्य सदिश इस प्रकार है कि $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - 2\vec{b}|$, तो:

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2|\vec{b}|^2$
(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2$
(C) $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ का न्यूनतम मान $2\sqrt{2}$ है
(D) $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ का न्यूनतम मान $2\sqrt{2} - 1$ है

3. If the shortest distance between the straight lines $3(x - 1) = 6(y - 2) = 2(z - 1)$ and $4(x - 2) = 2(y - \lambda) = (z - 3)$, $\lambda \in \mathbf{R}$ is $\frac{1}{\sqrt{38}}$, then the integral value of λ is equal to :
- (A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) -1
4. The distance of line $3y - 2z - 1 = 0 = 3x - z + 4$ from the point $(2, -1, 6)$ is
- (A) $\sqrt{26}$ (B) $2\sqrt{5}$ (C) $2\sqrt{6}$ (D) $4\sqrt{2}$
5. Let $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 2 \\ -1 & 0 & c \end{bmatrix}$, where a, b, c are positive integers. If $\text{tr}(A) = 7$ then greatest value of $|A|$ (Note $\text{tr}(A)$ denotes trace of matrix)
- (A) 14 (B) 15 (C) 12 (D) 10
6. If A is a non singular matrix satisfying $A = AB - BA$, then which one of the following holds true
- (A) $\det B = 0$
 (B) $B = 0$
 (C) $\det A = 1$
 (D) $\det(B + I) = \det(B - I)$
7. If w is the cube root of unity and two of the factors for $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ are $a + bw^p + cw^q$ and $a + bw^q + cw^p$ then $p + q =$
- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) None

3. यदि सरल रेखाओं $3(x - 1) = 6(y - 2) = 2(z - 1)$ तथा $4(x - 2) = 2(y - \lambda) = (z - 3)$, $\lambda \in \mathbf{R}$ के बीच की न्यूनतम दूरी $\frac{1}{\sqrt{38}}$ है, तो λ का पूर्णांक मान बराबर है :
- (A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) -1
4. रेखा $3y - 2z - 1 = 0 = 3x - z + 4$ की बिन्दु $(2, -1, 6)$ से दूरी है
- (A) $\sqrt{26}$ (B) $2\sqrt{5}$ (C) $2\sqrt{6}$ (D) $4\sqrt{2}$
5. माना $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 2 \\ -1 & 0 & c \end{bmatrix}$, जहाँ a, b, c धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि $\text{tr}(A) = 7$ हो, तो $|A|$ का मान होगा (नोट $\text{tr}(A)$, आव्यूह के अनुरेख को दर्शाता है)
- (A) 14 (B) 15 (C) 12 (D) 10
6. यदि A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जो $A = AB - BA$, को संतुष्ट करता है, तो निम्न में से कौनसा एक सत्य होगा
- (A) $\det B = 0$
 (B) $B = 0$
 (C) $\det A = 1$
 (D) $\det(B + I) = \det(B - I)$
7. यदि w इकाई का घनमूल है तथा $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ के लिये दो गुणखण्ड $a + bw^p + cw^q$ तथा $a + bw^q + cw^p$ हो, तो $p + q =$
- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) कोई नहीं

8. Let f be a differentiable function such that $x^2 f(x) - x = 4 \int_0^x t f(t) dt$, $f(1) = \frac{2}{3}$. Then $18 f(3)$ is equal to
(A) 160 (B) 210 (C) 180 (D) 150
9. Let $5f(x) + 4f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + 3, x > 0$. Then $18 \int_1^2 f(x) dx$ is equal to:
(A) $10 \log_e 2 - 6$
(B) $10 \log_e 2 + 6$
(C) $5 \log_e 2 + 3$
(D) $5 \log_e 2 - 3$
10. $\int_0^\infty \frac{6}{e^{3x} + 6e^{2x} + 11e^x + 6} dx$
(A) $\log_e\left(\frac{512}{81}\right)$ (B) $\log_e\left(\frac{32}{27}\right)$
(C) $\log_e\left(\frac{256}{81}\right)$ (D) $\log_e\left(\frac{64}{27}\right)$
11. The area between the curve $y^2(a+x) = (a-x)^3$ and its vertical asymptote is
(A) $\frac{\pi}{2}a^2$ (B) $2\pi a^2$
(C) $3\pi a^2$ (D) πa^2
12. The curve satisfies the equation $\frac{dy}{dx} = \frac{y(x+y^3)}{x(y^3-x)}$ and passes through the point $(4, -2)$ is
(A) $y^2 = -2x + 12$
(B) $2y = -x$
(C) $y^3 = -2x$
(D) $y^2 = x$

8. माना एक अवकलनीय फलन f के लिए $x^2 f(x) - x = 4 \int_0^x t f(t) dt$, $f(1) = \frac{2}{3}$ हैं। तो $18 f(3)$ बराबर है :
(A) 160 (B) 210 (C) 180 (D) 150
9. माना $5f(x) + 4f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + 3, x > 0$ है। तब $18 \int_1^2 f(x) dx$ का मान है:
(A) $10 \log_e 2 - 6$
(B) $10 \log_e 2 + 6$
(C) $5 \log_e 2 + 3$
(D) $5 \log_e 2 - 3$
10. $\int_0^\infty \frac{6}{e^{3x} + 6e^{2x} + 11e^x + 6} dx$
(A) $\log_e\left(\frac{512}{81}\right)$ (B) $\log_e\left(\frac{32}{27}\right)$
(C) $\log_e\left(\frac{256}{81}\right)$ (D) $\log_e\left(\frac{64}{27}\right)$
11. वक्र $y^2(a+x) = (a-x)^3$ तथा इसकी ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी के मध्य क्षेत्रफल होगा
(A) $\frac{\pi}{2}a^2$ (B) $2\pi a^2$
(C) $3\pi a^2$ (D) πa^2
12. समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{y(x+y^3)}{x(y^3-x)}$ को सन्तुष्ट करने वाले तथा बिन्दु $(4, -2)$ से होकर जाने वाले वक्र का समीकरण होगा-
(A) $y^2 = -2x + 12$
(B) $2y = -x$
(C) $y^3 = -2x$
(D) $y^2 = x$

13. A spherical iron ball of 10 cm radius is coated with a layer of ice of uniform thickness the melts at a rate of $50 \text{ cm}^3/\text{min}$. When the thickness of ice is 5 cm, then the rate (in cm/min .) at which of the thickness of ice decreases, is :
- (A) $\frac{1}{36\pi}$ (B) $\frac{5}{6\pi}$
(C) $\frac{1}{18\pi}$ (D) $\frac{1}{54\pi}$
14. Let $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function and assume only rational values. If $f(0) = 2$, then the value of $\tan^{-1} \left(f \left(\frac{1}{2} \right) \right) + \tan^{-1} \left(\frac{3}{2} f \left(\frac{1}{2} \right) \right)$ is -
- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$
(C) $\frac{3\pi}{4}$ (D) none of these
15. Let $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ and $g(x) = \sin x + \cos x$, then points of discontinuity of $f\{g(x)\}$ in $(0, 2\pi)$ is :
- (A) $\left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right\}$ (B) $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$
(C) $\left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$ (D) $\left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{3} \right\}$
16. Let $A(0,1)$, $B(1, 1)$ and $C(1, 0)$ be the mid – points of the sides of a triangle with incentre at the point D. If the focus of the parabola $y^2 = 4ax$ passing through D is $(\alpha + \beta\sqrt{2}, 0)$, where α and β are rational numbers, then $\frac{\alpha}{\beta^2}$ is equal to
- (A) 6 (B) 8
(C) 12 (D) $\frac{9}{2}$
13. एक 10 cm त्रिज्या वाली गोलाकार लोहे की गेंद को बर्फ की एक समान मोटाई वाली परत से लेप किया गया है, जो कि $50 \text{ cm}^3/\text{min}$ की दर से पिघलती है। जब बर्फ की परत की मोटाई 5 cm है, उस समय बर्फ की मोटाई के घटने की दर (cm/min में), है :
- (A) $\frac{1}{36\pi}$ (B) $\frac{5}{6\pi}$
(C) $\frac{1}{18\pi}$ (D) $\frac{1}{54\pi}$
14. माना $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ संतत फलन तथा केवल परिमेय मानों को ग्रहण करता है। यदि $f(0) = 2$ हो, तो $\tan^{-1} \left(f \left(\frac{1}{2} \right) \right) + \tan^{-1} \left(\frac{3}{2} f \left(\frac{1}{2} \right) \right)$ का मान होगा-
- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$
(C) $\frac{3\pi}{4}$ (D) इनमें से कोई नहीं
15. माना $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ तथा $g(x) = \sin x + \cos x$, तब $f\{g(x)\}$ का $(0, 2\pi)$ में असततता के बिन्दुओं की संख्या है-
- (A) $\left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right\}$ (B) $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$
(C) $\left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$ (D) $\left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{3} \right\}$
16. माना एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिन्दु $A(0,1)$, $B(1, 1)$ तथा $C(1, 0)$ हैं तथा इसका अंतः केन्द्र बिन्दु D पर है। यदि D से होकर जाने वाले परवलय $y^2 = 4ax$ की नाभि $(\alpha + \beta\sqrt{2}, 0)$ है, जहाँ α तथा β परिमेय संख्यायें हैं, तो $\frac{\alpha}{\beta^2}$ बराबर है
- (A) 6 (B) 8
(C) 12 (D) $\frac{9}{2}$

17. The line passing through the extremity A of the major axis and minor axis of the ellipse $x^2 + 9y^2 = 9$, meets the auxillary circle at the point P, then area of the triangle with vertices at A, P and the origin O is (P is different from A)
- (A) 1.80 (B) 2.70
(C) 3.60 (D) 5.40
18. The locus of P(x,y) such that $\sqrt{x^2 + y^2 + 8y + 16} - \sqrt{x^2 + y^2 - 6x + 9} = 5$ is
- (A) Hyperbola
(B) Circle
(C) Pair of lines
(D) None of these
19. P (a sec θ , b tan θ) are Q (-a sec θ , b tan θ) two points on a hyperbola whose center is at O(0, 0) and eccentricity e. If POQ be an equilateral triangle, then
- (A) $1 < e < 2$
(B) $e > 2$
(C) $e = \sqrt{2}$
(D) None of these
20. The smallest radius of circle which orthogonally intersects the circles $x^2 + y^2 = 4$ and $(x - 6)^2 + y^2 = 2$, is
- (A) $\frac{\sqrt{119}}{6}$ (B) $\frac{\sqrt{217}}{6}$
(C) $\frac{\sqrt{223}}{6}$ (D) $\frac{\sqrt{131}}{6}$
17. दीर्घवृत्त $x^2 + 9y^2 = 9$ के दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष के सिरे A से गुजरने वाली रेखा, सहायक वृत्त के बिन्दु P पर मिलती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष A, P तथा मूलबिन्दु O पर है, होगा (P, A से भिन्न है)
- (A) 1.80 (B) 2.70
(C) 3.60 (D) 5.40
18. P(x,y) का बिन्दुपथ, जिसके लिये $\sqrt{x^2 + y^2 + 8y + 16} - \sqrt{x^2 + y^2 - 6x + 9} = 5$ हो, होगा
- (A) अतिपरवलय
(B) वृत्त
(C) रेखाओं का युग्म
(D) इनमें से कोई नहीं
19. P (a sec θ , b tan θ) तथा Q (-a sec θ , b tan θ) दो बिन्दु अतिपरवलय पर स्थित हैं, जिसका केन्द्र O(0, 0) तथा उत्केन्द्रता e है। यदि POQ एक समबाहु त्रिभुज है, तब-
- (A) $1 < e < 2$
(B) $e > 2$
(C) $e = \sqrt{2}$
(D) इनमें से कोई नहीं
20. वृत्त की सबसे छोटी त्रिज्या, जो वृत्तों $x^2 + y^2 = 4$ तथा $(x - 6)^2 + y^2 = 2$ को लम्बकोणीय काटता है, होगी
- (A) $\frac{\sqrt{119}}{6}$ (B) $\frac{\sqrt{217}}{6}$
(C) $\frac{\sqrt{223}}{6}$ (D) $\frac{\sqrt{131}}{6}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

- Let $a_n \in \mathbb{Q}$, such that $(7 + 4\sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3}$, for $n \in \mathbb{N}$. Then the value of $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}\right)^2$ is
- If z_1 and z_2 are two non-zero complex number such that $|z_1 z_2| = 2$ and $\arg(z_1) - \arg(z_2) = \frac{\pi}{2}$, then the value of $3iz_1 z_2$
- If the number of onto functions from $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{2, 3, 4\}$ such that $f(i) \neq i$ for $i = 1, 2, 3, 4$ is k , then $\frac{k}{4}$ is equal to
- Let $f(x) = \int x^2 (2x + 6 \tan x - 2x \tan^2 x) \cos^2 x \, dx$ and $f(x)$ passes through $(\pi, 0)$ then the number of solutions of the equation $f(x) = x^3$ in $x \in [0, 2\pi]$ is
- In a set of $2n$ observations, half of them are equal to ' α ' and the remaining half are equal to ' $-\alpha$ '. If the standard deviation of all the observations is 2, then $|\alpha|$ is equal to -

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- माना $a_n \in \mathbb{Q}$ इस प्रकार है कि $(7 + 4\sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3}$, $n \in \mathbb{N}$ के लिए तब $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}\right)^2$ का मान है -
- यदि दो अशून्य सम्मिश्र संख्याएँ z_1 तथा z_2 इस प्रकार है कि $|z_1 z_2| = 2$ तथा $\arg(z_1) - \arg(z_2) = \frac{\pi}{2}$ हो, तो $3iz_1 z_2$ का मान है
- यदि $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{2, 3, 4\}$ में से आच्छादक फलनों की संख्या, ताकि $i = 1, 2, 3, 4$ के लिये $f(i) \neq i$ है, k हो, तो $\frac{k}{4}$ होगा
- माना $f(x) = \int x^2 (2x + 6 \tan x - 2x \tan^2 x) \cos^2 x \, dx$ तथा $f(x)$ बिन्दु $(\pi, 0)$ से गुजरता है, तो $x \in [0, 2\pi]$ में समीकरण $f(x) = x^3$ के हलों की संख्या होगी
- $2n$ प्रेक्षणों के समुच्चय में, आधे प्रेक्षण ' α ' के बराबर तथा शेष आधे प्रेक्षण ' $-\alpha$ ' के बराबर है। यदि सभी प्रेक्षणों का मानक विचलन 2, हो, तो $|\alpha|$ बराबर होगा-

6. Let $\tan^{-1}x = \frac{1}{2}\tan^{-1}y = \frac{1}{3}\tan^{-1}z = \frac{\pi}{7}$, then the value of $\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 - x^2y^2z^2)$, is
7. If $y^{3/8} = \sqrt[3]{3 \cdot \sqrt[3]{9 \cdot \sqrt[3]{27 \cdot \sqrt[3]{81}}}} \dots \infty$, then y is equal to
8. If $x, y, z > 0$, then minimum value of $(x + y + z + 6) \left(\frac{1}{(x+2)} + \frac{1}{(y+2)} + \frac{1}{(z+2)} \right)$ is
9. If R_1 & R_2 are two relations on set of real numbers $R_1 = \{(x, y) : 4x^2 + 9y^2 = 36\}$ & $R_2 = \{(x, y) : 25y^2 - 4x^2 = 100\}$ then $n(R_1 \cap R_2)$ is _____.
10. The smallest positive integer p for which expression $x^2 - 2px + 3p + 4$ is negative for atleast one real x is :-
6. माना $\tan^{-1}x = \frac{1}{2}\tan^{-1}y = \frac{1}{3}\tan^{-1}z = \frac{\pi}{7}$ हो, तो $\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 - x^2y^2z^2)$ का मान होगा
7. यदि $y^{3/8} = \sqrt[3]{3 \cdot \sqrt[3]{9 \cdot \sqrt[3]{27 \cdot \sqrt[3]{81}}}} \dots \infty$ हो, तो y का मान होगा
8. यदि $x, y, z > 0$ है, तो $(x + y + z + 6) \left(\frac{1}{(x+2)} + \frac{1}{(y+2)} + \frac{1}{(z+2)} \right)$ का न्यूनतम मान होगा -
9. यदि $R_1 = \{(x, y) : 4x^2 + 9y^2 = 36\}$ तथा $R_2 = \{(x, y) : 25y^2 - 4x^2 = 100\}$ वास्तविक के समुच्चय में दो संबंध R_1 तथा R_2 है, तो $n(R_1 \cap R_2)$ है
10. p का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान जिसके लिए व्यंजक $x^2 - 2px + 3p + 4$ कम से कम एक वास्तविक x के लिए ऋणात्मक हो, होगा :-

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024